

Anomale magnetische Momente in der FFGFT-Theorie

Revision 10

Johann Pascher

21 Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze	3
	Die Philosophie der T0-Theorie	3
	Konsistenz mit Massen-Vorhersagen	3
.2	Physikalische Grundlagen	3
	Was ist das anomale magnetische Moment?	3
	T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter	3
.3	Geometrische Formeln	4
	Fundamentale Parameter	4
	Der reale Sub-Planck-Faktor: $f = 7500$	4
	Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts	4
	Elektron: Basis-Windung	5
	Myon: Fraktale Zusatzwindung	6
	Tau: Komplexere fraktale Struktur	6
.4	Zusammenfassung der Absolutwerte	7
.5	Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse	7
	Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?	7
	Verhältnisse sind mathematisch exakt	7
	Analog zur Koide-Formel	8
.6	Präzise Verhältnis-Vorhersagen	8
	Analog zur Koide-Formel	8
	Das Verhältnis der Differenzen	9
	Numerische Verifikation	9
	Testbare Vorhersage für Tau	9
.7	Warum 2% Abweichung?	10
	Quanteneffekte höherer Ordnung	10
	Diskrete Gitterstruktur	10
	Pentagonale Symmetriebrechung	10
.8	Experimentelle Tests	10
	Belle II (2027–2028)	10
	Fermilab/J-PARC	11
.9	Vergleich mit anderen Ansätzen	11
.10	Rekonstruktion des Korrekturwerts aus experimentellen Daten	11
	Die zentrale Beobachtung	11
	Rekonstruktion von k_{geom}	12
	Verwendung des rekonstruierten Korrekturwerts	12
	Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation	12
	Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen	13
	Was bedeutet das für Belle II?	13
.11	Wichtiger Hinweis: Kein α in den T0 g-2 Formeln	14
.12	Zusammenfassung	14
	Was wir zeigen	14

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- a_τ aus dem Verhältnis: $1,280 \rightarrow 1,277 \times 10^{-3}$ (Summenfehler; an allen fünf Stellen). Der Abstract-Wert 1,282 folgt mit den genauen Messwerten (Rev. 12, Dok. 158).
- Massenabweichung: $0,87\text{--}2,16\%$ $\rightarrow$ $0,4\text{--}1,2\%$ (eigene Tabelle).
- Pentagonale Symmetriebrechung: $f = f_{\text{ideal}} - 5\varphi$ (0,1 %) $\rightarrow f = f_{\text{ideal}} = 7500$, Brechung in k_{geom} (ca. 2 %); ebenso in der Ursachenliste „ $\Delta = 5\varphi$ führt zu 0,1 %“.
- Ideale Abweichung a_e : $2,03 \rightarrow 2,07\%$ (Rechnung und Tabelle).
- α^2 -Vergleich: „vergleichbar mit α^2 -Effekten (1–2 %)“ $\rightarrow$ der α^2 -Term ist nur ca. 0,15 % von a_e .
- Literaturbeispiele zu den Exponenten: $p_\mu = 5/3$ jetzt Flory-Wert des selbstvermeidenden Pfads in 3D (vorher Brownsche Bewegung 2D, Random Walk, Koch-Kurve); $p_\tau = 4/3$ jetzt Rand der ebenen Brownschen Bahn und ebener selbstvermeidender Pfad (vorher Koch-Kurve, Mandelbrot-Menge). Die Exponenten selbst sind Setzungen.

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird die fundamentale Architektur der Raumzeit im Rahmen der **Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT)** – intern als T0-Modell (B18) bezeichnet – neu interpretiert. Der zentrale Gedanke ist der Übergang von einer punktförmigen zu einer rein geometrischen Beschreibung des Vakuums als vierdimensionaler **Hirnwindungs-Torus**. **Geometrischer Aufbau:** Die Theorie gründet auf der fraktal-geometrischen Grundstruktur mit dem Parameter $\xi \approx (4/3) \times 10^{-4}$ und der dichtesten lokalen Kugelpackung durch reguläre **Tetraeder**. Diese tetraedrische Basis bildet das stabile Fundament für die niedrigen Generationen (Elektron, Myon, Proton/Neutron) sowie die lokale 3D-Kristallstruktur des Torsos. Darauf aufbauend entsteht durch fraktale Verzweigung und pentagonale Symmetriebrechung der ideale sub-Planck-Faktor

$$f = 7500,$$

der eine exakt 7500-fache Verkleinerung gegenüber der konventionellen Planck-Skala (t_0) darstellt und direkt aus der geometrischen Windungsdichte $30000/4$ folgt. **g-2-Anomalie:** Ein Kernstück der Arbeit ist die transparente geometrische Herleitung der anomalen magnetischen Momente der Leptonen. Während das Standardmodell auf zahlreiche störungstheoretische Terme angewiesen ist, ergibt sich in der FFGFT die Elektron-Anomalie direkt aus der Basiswindung (tetraedrische Projektion). Die Myon- und Tau-Anomalien entstehen durch fraktale Verzweigungen mit den Hausdorff-Dimensionen $p \approx 5/3$ bzw. $4/3$. Mit dem idealen Wert $f = 7500$ erreichen die rein geometrischen Vorhersagen eine Genauigkeit von etwa 2 %. Durch Rekonstruktion des Projektionsfaktors k_{geom} sinkt die Abweichung beim Myon auf unter 0,2 %. Die präziseste, k_{geom} -unabhängige Vorhersage für die Tau-Anomalie lautet

$$a_\tau \approx 1,282 \times 10^{-3},$$

die ausschließlich aus dem exakten Verhältnis $f^{1/3} - 1$ folgt. **Geometrische Verhältnismäßigkeit:** Alle physikalischen Basisgrößen (Konstanten, Massen, Kopplungen) stehen in

festen geometrischen Verhältnissen, wodurch die Zahl freier Parameter gegenüber dem Standardmodell deutlich reduziert wird. Die T0-Theorie bietet somit eine transparente geometrische Beschreibung und liefert konkrete, experimentell überprüfbare Vorhersagen – insbesondere für die Tau-Anomalie als wichtigen Test bei Belle II.

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

Hinweis zu älteren Dokumenten

Frühere Versionen der g-2 Analyse ([018_T0_Anomale-g2-9_En.pdf](#)) verwendeten semi-empirische Faktoren. Die vorliegende Formulierung verwendet **ausschließlich geometrische Faktoren** und weist die 2% Abweichung offen aus, die mit der Präzision aller T0-Vorhersagen konsistent ist. Python-Skripte verfügbar unter: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

Alternative Formulierungen der T0-Theorie

Dieses Dokument verwendet die geometrische Formulierung mit fraktaler Geometrie, Torsionsgitter und den Parametern $\varphi, \xi, f = 7500$.

Komplementäre Ansätze:

- **Lagrangian-Formulierung (Dokument 019):**

Feldtheoretische Herleitung mit erweitertem Lagrangian, massenproportionaler Kopplung und Zeitfeld-Dynamik. Berechnet T0-Beiträge Δa_ℓ aus ersten Prinzipien der Quantenfeldtheorie.

→ [019_T0_lagrangian_De.pdf](#)

- **Vereinfachte Formulierung (Dokument 049):**

Pädagogischer Ansatz mit einfacher Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \Delta m)^2$ für konzeptuelles Verständnis. Erklärt Antiteilchen-Physik und fundamentale Vereinfachungen.

→ [049_LagrangianVergleich_De.pdf](#)

Alle drei Formulierungen sind als zueinander konsistent angelegt und sollen zu denselben fundamentalen Vorhersagen führen; sie unterscheiden sich in mathematischer Komplexität und Fokus.

Schlüsselwörter: Anomales magnetisches Moment, g-2, T0-Theorie, Zeit-Masse-Dualität, Torsionsgitter, Verhältnis-Vorhersagen, Koide-Formel

1 Einleitung: Geometrische vs. semi-empirische Ansätze

Die Philosophie der T0-Theorie

Die T0-Theorie basiert auf dem Prinzip, dass **alle** physikalischen Konstanten aus der geometrischen Struktur eines 4-dimensionalen Torsionsgitters folgen sollten. Für die anomalen magnetischen Momente bedeutet dies:

- **Keine** versteckten Fit-Parameter
- **Nur** geometrische Faktoren: φ, ξ, f
- Offene Angabe der Präzisionsgrenzen

- Konsistenz mit anderen Vorhersagen

Konsistenz mit Massen-Vorhersagen

Die T0-Theorie sagt Leptonmassen mit 0,4–1,2% Abweichung vorher:

Lepton	T0 [MeV]	Exp [MeV]	Abweichung
Elektron	0,505	0,511	1,18%
Myon	105,0	105,7	0,66%
Tau	1783	1777	0,37%

Tabelle 1: Leptonmassen in T0

Erwartung: g-2 sollte ähnliche Präzision haben (1%).

Da die Massen bereits um 1% abweichen, ist für g-2 keine genauere Übereinstimmung zu erwarten.

.2 Physikalische Grundlagen

Was ist das anomale magnetische Moment?

Das magnetische Moment eines geladenen Spin-1/2 Teilchens ist:

$$\mu = g \cdot \frac{e}{2m} \cdot \frac{\hbar}{2} \quad (1)$$

wobei g der gyromagnetische Faktor (g-Faktor) ist.

Dirac-Vorhersage: Für ein punktförmiges Teilchen: $g = 2$

Quanteneffekte: Vakuumpolarisation, Vertex-Korrekturen $\Rightarrow g \neq 2$

Anomalie: $a = (g - 2)/2$

QED-Erwartung: $a \approx \alpha/(2\pi) + \mathcal{O}(\alpha^2) \approx 0,00116$

T0-Interpretation: Windungen im Torsionsgitter

In der T0-Theorie sind Leptonen **Windungsstrukturen** im 4D-Torsionsgitter:

- **Elektron:** Einfache Windung (1. Generation)
- **Myon:** Windung mit fraktaler Verzweigung (2. Generation)
- **Tau:** Komplexere fraktale Struktur (3. Generation)

Das anomale Moment entsteht aus:

1. Der **Rotation** der Windung (Spin)
2. Der **Ladungsverteilung** auf der Windung
3. Der **Projektion** 4D $\rightarrow$ 3D
 $\Rightarrow$ **Keine** punktförmige Ladung $\Rightarrow a \neq 0$

.3 Geometrische Formeln

Fundamentale Parameter

Die T0-Theorie verwendet ausschließlich drei geometrische Grundkonstanten:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618... \quad (\text{Goldener Schnitt}) \quad (2)$$

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (\text{Torsionskonstante}) \quad (3)$$

$$f = 7500 \quad (\text{Sub-Planck-Faktor}) \quad (4)$$

Der reale Sub-Planck-Faktor: $f = 7500$

Nun setzen wir alles zusammen: Der ideale Kristall bleibt erhalten, die Symmetriebrechung wirkt sich nur in den Projektionsfaktoren aus:

$$f = 7500 \quad (5)$$

Dies ist eine **zentrale Zahl der T0-Theorie**. Sie erscheint in fast allen Formeln und beschreibt:

- Die Anzahl der Sub-Planck-Zellen pro Planck-Länge
- Die Dichte des Torsionsgitters
- Die Grundfrequenz aller geometrischen Resonanzen

Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts

Ein perfekter, idealer Kristall wäre vollkommen symmetrisch. Doch unsere Welt zeigt Symmetriebrechungen auf allen Ebenen:

- Materie dominiert über Antimaterie
- Die schwache Wechselwirkung verletzt die Paritätssymmetrie
- Das Neutron ist schwerer als das Proton
- Die drei Generationen der Leptonen haben unterschiedliche Massen

In der T0-Theorie haben all diese Symmetriebrechungen einen einzigen, geometrischen Ursprung: die pentagonale Symmetrie des Kristalls, verkörpert durch den **goldenen Schnitt** φ . Der goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = 1,618033989...$ ist die irrationale Zahl, die die pentagonale Symmetrie beschreibt. In einem perfekten Fünfeck taucht φ überall auf: Das Verhältnis von Diagonale zu Seite ist genau φ . Warum ausgerechnet pentagonale Symmetrie? Aus tiefliegenden mathematischen Gründen ist die pentagonale Symmetrie die erste, die in der Ebene **nicht periodisch parkettieren** kann. Dies führt zu „Quasikristallen“ – Strukturen, die geordnet, aber nicht periodisch sind. Genau eine solche quasikristalline Struktur postuliert die T0-Theorie für die Sub-Planck-Skala. Die Symmetriebrechung wird in der Theorie nicht durch eine direkte Subtraktion von 5φ von der idealen Ankerzahl 7500 quantifiziert. Stattdessen ist sie in den **ca. 2 % Abweichungen** verborgen, die in den Berechnungen der anomalen magnetischen Momente (g-2-Anomalien) auftreten. Diese Abweichung entsteht durch die pentagonale Projektion in den geometrischen Faktor k_{geom} :

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \approx 2,22357, \quad (6)$$

der die 4D-Torsion auf die 3D-Welt projiziert. Die rekonstruierte Version aus experimentellen Daten weicht um etwa 2 % ab ($k_{\text{geom}}^{\text{rek}} \approx 2,26955$), was die eigentliche Symmetriebrechung widerspiegelt – eine leichte Verzerrung durch die pentagonale Geometrie, die die perfekte Symmetrie bricht, ohne den idealen Wert $f = 7500$ zu verändern.

Aus dem idealen 7500 blieb das ideale 7500. Diese Zahl wird im T0-Modell zur Grundkonstante. Sie bestimmte, wie dicht das Gitter gepackt war, wie schnell sich Torsion ausbreiten konnte, welche Resonanzen möglich waren. Im T0-Bild sollen die beobachteten Teilchenmassen und Kraftstärken auf diese eine geometrische Geschichte zurückgehen, ebenso – **[S]**, der kosmische Sektor ist im heutigen Korpus bewusst ausgeklammert (P39) – die kosmologischen Konstanten: Vom perfekten Kristall zur pentagonal gebrochenen Realität, wobei die Brechung sich in den 2 % verbirgt.

Elektron: Basis-Windung

Formel:

$$a_e = \frac{S_3/f}{k_{\text{geom}}} \quad (7)$$

wobei:

- $S_3 = 2\pi^2 = 19,739$: 3D-Oberfläche der 4D-Windung
- $f = 7500$: Sub-Planck-Skalierung
- k_{geom} : Geometrischer Projektionsfaktor

Geometrischer Projektionsfaktor:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} \quad (8)$$

Erklärung der Faktoren:

- $2/\sqrt{\varphi} = 1,572$: Pentagonale Projektion (aus ξ -Struktur)
- $\sqrt{2} = 1,414$: Diagonalprojektion 4D $\rightarrow$ 3D
- $k_{\text{geom}} = 2,224$: rein geometrisch bestimmt

Numerische Berechnung:

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{1,618}} \times \sqrt{2} = 2,224 \quad (9)$$

$$a_e = \frac{19,739/7500}{2,224} \quad (10)$$

$$a_e = 1,184 \times 10^{-3} \quad (11)$$

Vergleich:

- T0: $a_e = 1,184 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_e = 1,160 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **2,07%** (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 2,03 % – $(1,1836 - 1,1597)/1,1597 = 2,07\%$.)

Myon: Fraktale Zusatzwindung

Formel:

$$a_\mu = a_e + \Delta a_{\text{fraktal}} \quad (12)$$

mit

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{f^{p_\mu}} \quad (13)$$

wobei:

- $p_\mu = 5/3$: Fraktale Hausdorff-Dimension
- 4π : Vollständiger Torsionsumlauf

Bedeutung von $p_\mu = 5/3$:

Dies ist die bekannte Hausdorff-Dimension von:

- dem selbstvermeidenden Random Walk in 3D (Flory-Wert $1/\nu = 5/3$) *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Brownscher Bewegung in 2D, Selbstvermeidendem Random Walk, Koch-Kurve“ – falsche Zuordnung: die ebene Brownsche Bahn hat die Dimension 2 (ihr Rand $4/3$), der ebene selbstvermeidende Pfad $4/3$, die Koch-Kurve $\log 4 / \log 3 = 1,262$; $5/3$ ist der Flory-Wert des selbstvermeidenden Pfads in 3D. Der Exponent selbst ist eine Setzung und davon nicht berührt.)*

⇒ Physikalisch plausibel für eine "teilweise verzweigte Windung".

Numerische Berechnung:

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{5/3}} = 4,373 \times 10^{-6} \quad (14)$$

$$a_\mu = 1,184 \times 10^{-3} + 4,373 \times 10^{-6} \quad (15)$$

$$a_\mu = 1,188 \times 10^{-3} \quad (16)$$

Vergleich:

- T0: $a_\mu = 1,188 \times 10^{-3}$
- Experiment: $a_\mu = 1,166 \times 10^{-3}$
- Abweichung: **1,89%**

Tau: Komplexere fraktale Struktur

Formel:

$$a_\tau = a_e + \frac{4\pi}{f p_\tau} \quad (17)$$

wobei:

- $p_\tau = 4/3$: Stärkere fraktale Verzweigung

Bedeutung von $p_\tau = 4/3$:

Dies ist die Hausdorff-Dimension des Rands der ebenen Brownschen Bahn und des ebenen selbstvermeidenden Pfads. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Box-Counting-Dimension vieler Fraktale (z.B. Koch-Kurve, Mandelbrot-Menge)“ – die Koch-Kurve hat $\log 4 / \log 3 = 1,262$, der Rand der Mandelbrot-Menge 2.)*

Numerische Berechnung:

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{7500^{4/3}} = 8,560 \times 10^{-5} \quad (18)$$

$$a_\tau = 1,184 \times 10^{-3} + 8,560 \times 10^{-5} \quad (19)$$

$$a_\tau = 1,269 \times 10^{-3} \quad (20)$$

Status: Dies ist eine **Vorhersage** – Tau-g-2 ist noch nicht gemessen.

.4 Zusammenfassung der Absolutwerte

Bewertung:

- Alle Faktoren geometrisch begründet
- Keine versteckten Fit-Parameter

Lepton	T0	Experiment	Abw.	Status
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,160 \times 10^{-3}$	2,07%	im erwarteten Bereich
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,166 \times 10^{-3}$	1,89%	im erwarteten Bereich
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	–	Vorhersage

Tabelle 2: g-2 Absolutwerte: T0 vs. Experiment

- 2% Abweichung konsistent mit Massenpräzision (1%)
- Grenzen offen benannt

.5 Zwei Klassen von Vorhersagen: Absolute Werte vs. Verhältnisse

Warum 2% Abweichung bei Absolutwerten?

Die T0-Theorie verwendet ausschließlich geometrische Faktoren ohne Anpassungsparameter. Die 2% Abweichung bei absoluten g-2 Werten ist:

- **Konsistent** mit allen T0-Vorhersagen (Massen: 0,4–1,2%) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „0,87–2,16%“ – widersprach der eigenen Tabelle der Leptonmassen mit 0,34–1,17 %.)
 - **Erwartbar** für rein geometrische Beschreibung
 - **Deutlich größer** als der α^2 -Term der QED (ca. 0,15 % von a_e) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Vergleichbar mit α^2 -Effekten in QED (1–2%)“ – der Zweischleifenterm $-0,3285(\alpha/\pi)^2 = -1,77 \times 10^{-6}$ ist nur ca. 0,15 % von a_e .)
 - **Eigenschaft** einer Beschreibung in führender geometrischer Ordnung
- Ursachen der 2% Abweichung:**
1. **Quanteneffekte höherer Ordnung:** T0 erfasst die führende geometrische Struktur, aber nicht alle Loop-Korrekturen
 2. **Diskrete Gitterstruktur:** Das Torsionsgitter ist diskret, nicht kontinuierlich
 3. **Pentagonale Symmetriebrechung:** wirkt im Projektionsfaktor k_{geom} (ca. 2 %), $f = 7500$ bleibt unverändert (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $\Delta = 5\varphi$ führt zu 0,1% Korrekturen“ – angeglichen an $f = f_{\text{ideal}} = 7500$, siehe Abschnitt „Pentagonale Symmetriebrechung“.)

Verhältnisse sind mathematisch exakt

Im Gegensatz zu Absolutwerten sind **Verhältnisse von Differenzen** strukturell exakt:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} = f^{1/3} - 1 \quad (21)$$

Warum ist dies exakt?

- Der gemeinsame Faktor 4π kürzt sich heraus
- Der Projektionsfaktor k_{geom} kürzt sich heraus
- Nur die fraktalen Exponenten (5/3 und 4/3) bestimmen das Verhältnis
- Das Ergebnis hängt **nur** von f ab: $f^{1/3} - 1 = 18,57$

Wichtig

Fundamentale Unterscheidung **Absolutwerte**:

- Hängen von k_{geom} , f_i und der SI-Umrechnung ab
- 2% Abweichung durch Quanteneffekte höherer Ordnung
- Konsistent mit allen T0-Vorhersagen

Verhältnisse:

- Hängen **nur** von f ab
- k_{geom} und SI-Faktoren kürzen sich heraus
- Mathematisch exakt aus fraktalen Exponenten
- Differenz $< 10^{-13}$ (numerische Präzision)

⇒ Innerhalb des Modells ist die Verhältnis-Vorhersage **keine Näherung**, sondern eine **exakte geometrische Relation**.

Analog zur Koide-Formel

Dieses Verhalten ist analog zur Koide-Formel für Leptonmassen:

- **Einzelne Massen:** 0,4–1,2% Abweichung
- **Koide-Verhältnis:** $\pm 0,0004\%$ Präzision

Das Verhältnis ist **robuster** als Absolutwerte, weil systematische Faktoren sich herauskürzen.

Für g-2 in T0:

- **Absolute Werte:** 2% Abweichung
- **Verhältnis** $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e)$: Exakt = $f^{1/3} - 1$

Der Unterschied zwischen beiden Klassen spiegelt die **geometrische Struktur** der Theorie wider.

.6 Präzise Verhältnis-Vorhersagen**Analog zur Koide-Formel**

Die Koide-Formel für Leptonmassen:

$$\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \pm 0,0004\% \quad (22)$$

zeigt: **Verhältnisse** sind präziser als Absolutwerte.

Frage: Gilt das auch für g-2?

Das Verhältnis der Differenzen

Definiere die Differenzen:

$$\Delta a(\mu - e) = a_\mu - a_e = \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (23)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = a_\tau - a_\mu = \frac{4\pi}{f^{4/3}} - \frac{4\pi}{f^{5/3}} \quad (24)$$

Verhältnis:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} \quad (25)$$

$$= \frac{f^{5/3}}{f^{4/3}} - 1 \quad (26)$$

$$= f^{5/3-4/3} - 1 \quad (27)$$

$$= f^{1/3} - 1 \quad (28)$$

Wichtig

Kernvorhersage

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (29)$$

Diese Relation ist:

- **Nur von f abhängig** (kein weiterer Parameter)
- **Unabhängig** von k_{geom}
- **Exakt** (Differenz $< 10^{-13}$)
- **Testbar** bei Belle II

Numerische VerifikationMit $f = 7500$:

$$f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,57 \quad (30)$$

$$f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (31)$$

Aus T0-Werten:

$$\Delta a(\mu - e) = 4,373 \times 10^{-6} \quad (32)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = 8,123 \times 10^{-5} \quad (33)$$

$$\text{Verhältnis} = \frac{8,123 \times 10^{-5}}{4,373 \times 10^{-6}} = 18,57 \quad (34)$$

Übereinstimmung: identisch, wie algebraisch zu erwarten.**Testbare Vorhersage für Tau**Mit experimentellen Werten für e und μ :

$$a_e^{\text{exp}} = 1,160 \times 10^{-3} \quad (35)$$

$$a_\mu^{\text{exp}} = 1,166 \times 10^{-3} \quad (36)$$

$$\Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (37)$$

Vorhersage:

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} \times (f^{1/3} - 1) \quad (38)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 \quad (39)$$

$$= 1,114 \times 10^{-4} \quad (40)$$

$$a_{\tau}^{\text{vorhergesagt}} = 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (41)$$

$$= 1,277 \times 10^{-3} \quad (42)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $1,280 \times 10^{-3}$ – die Summe $1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4}$ ergibt $1,277 \times 10^{-3}$.)

.7 Warum 2% Abweichung?

Quanteneffekte höherer Ordnung

Die QED berechnet g-2 als Störungsreihe:

$$a = \frac{\alpha}{2\pi} + \mathcal{O}(\alpha^2) + \mathcal{O}(\alpha^3) + \dots \quad (43)$$

T0 erfasst die **geometrische Grundstruktur**, aber nicht alle Quantenkorrekturen höherer Ordnung.

⇒ **[S]** Die 2% werden hier Effekten höherer Ordnung zugeschrieben; eine quantitative Abschätzung steht aus.

Diskrete Gitterstruktur

Das Torsionsgitter ist **diskret**, nicht kontinuierlich.

Dies führt zu kleinen Korrekturen gegenüber der kontinuierlichen QFT.

Pentagonale Symmetriebrechung

$$f = f_{\text{ideal}} = 7500 \quad (44)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $f = f_{\text{ideal}} - 5\varphi$ und „(0,1%)“ – widersprach Abschnitt „Die Symmetriebrechung: Die Rolle des goldenen Schnitts“, nach dem die Brechung nicht durch Subtraktion von 5φ entsteht, sondern im Projektionsfaktor k_{geom} liegt (ca. 2 %) und $f = 7500$ unverändert lässt.)

[S] Diese Symmetriebrechung (in k_{geom} , ca. 2 %) soll erklären:

- Materie-Antimaterie-Asymmetrie
- Generationenstruktur
- Kleine Korrekturen zu idealisierten Werten

.8 Experimentelle Tests

Belle II (2027–2028)

Belle II erwartet Sensitivität von $\sim 10^{-6}$ für a_{τ} .

Test 1: Absolutwert

- T0-Vorhersage: $a_{\tau} = 1,269 \times 10^{-3}$

- Aus Verhältnis: $a_\tau = 1,277 \times 10^{-3}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $1,280 \times 10^{-3}$ – Summenfehler, siehe Abschnitt „Testbare Vorhersage für Tau“.)
- Unterschied: 1%

Test 2: Verhältnis

- T0-Vorhersage: $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = 18,57$
- Dies ist die **präzisere** Vorhersage
- Unabhängig von absoluter Kalibrierung
- **Mögliche Ergebnisse:**
 1. **Bestätigung:** Verhältnis $\approx 18,6$
⇒ Stützt die fraktale Struktur-Hypothese
 2. **Abweichung:** Verhältnis $\neq 18,6$
⇒ Andere fraktale Dimensionen oder zusätzliche Physik
 3. **Null-Ergebnis:** $a_\tau < 10^{-8}$
⇒ T0-Beiträge unterdrückt oder Theorie benötigt Revision

Fermilab/J-PARC

Weitere Präzisionsverbesserungen für a_μ :

- Reduktion experimenteller Unsicherheiten
- Klarere Bestimmung der SM-Diskrepanz
- Verfeinerung der $\Delta a(\mu - e)$ Messung

.9 Vergleich mit anderen Ansätzen

Ansatz	Präzision	Parameter	Erklärbar
QED (SM)	Sehr hoch	Viele	Ja
T0 (semi-empirisch)	0,1%	1 angepasst	Teilweise
T0 (geometrisch)	2%	0 angepasst	Geometrisch

Tabelle 3: Vergleich verschiedener Ansätze

Leitlinie: Hier hat **Erklärbarkeit** Vorrang vor Präzision.

.10 Rekonstruktion des Korrekturwerts aus experimentellen Daten

Die zentrale Beobachtung

Das Verhältnis $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$ ist **mathematisch exakt**, weil sich dabei der Korrekturwert k_{geom} vollständig herauskürzt.

Da experimentelle Messungen von a_e und a_μ präziser sind (10^{-10}) als unsere geometrische Herleitung von k_{geom} (2%), können wir diesen Faktor **rückwärts aus den Experimenten bestimmen**.

Rekonstruktion von k_{geom}

Aus dem experimentellen Elektron-Wert:

$$k_{\text{geom}}^{(\text{rekonstruiert})} = \frac{S_3/f}{a_e^{(\text{exp})}} = \frac{2\pi^2/7500}{1,160 \times 10^{-3}} = 2,269 \quad (45)$$

Vergleich:

- Geometrisch hergeleitet: $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \times \sqrt{2} = 2,224$
- Aus Experiment rekonstruiert: $k_{\text{geom}}^{(\text{rek})} = 2,269$
- Differenz: 2,0% (im Bereich der erwarteten Unsicherheit)

Verwendung des rekonstruierten Korrekturwerts

Wenn wir den rekonstruierten Wert $k_{\text{geom}}^{(\text{rek})} = 2,269$ verwenden:

Lepton	Mit $k = 2,224$	Mit $k = 2,269$	Experiment	Abw.
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,160 \times 10^{-3}$	$1,160 \times 10^{-3}$	0%
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,164 \times 10^{-3}$	$1,166 \times 10^{-3}$	0,2%
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	$1,246 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	Vorhersage

Tabelle 4: Absolutwerte mit geometrischem vs. rekonstruiertem k_{geom}

Wichtig

Entscheidender Punkt Mit dem rekonstruierten Korrekturwert $k_{\text{geom}}^{(\text{rek})} = 2,269$ sinken die Abweichungen deutlich:

- Elektron: 0% Abweichung (per Definition, da aus a_e rekonstruiert)
- Myon: 0,2% Abweichung (von 2% auf 0,2% reduziert)
- Tau: Neue Vorhersage $a_\tau = 1,246 \times 10^{-3}$

Dies spricht dafür, dass die 2% Abweichung **im Wesentlichen** aus der Unsicherheit in k_{geom} stammt und nicht aus der fraktalen Grundstruktur.

Alternative: Direkt aus Verhältnis-Relation

Unabhängig von k_{geom} ist die Berechnung direkt aus dem exakten Verhältnis:

$$\Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} = a_\mu^{(\text{exp})} - a_e^{(\text{exp})} = 6,000 \times 10^{-6} \quad (46)$$

$$\Delta a(\tau - \mu) = \Delta a(\mu - e)^{(\text{exp})} \times (f^{1/3} - 1) \quad (47)$$

$$= 6,000 \times 10^{-6} \times 18,57 = 1,114 \times 10^{-4} \quad (48)$$

$$a_\tau^{(\text{Verhältnis})} = a_\mu^{(\text{exp})} + \Delta a(\tau - \mu) \quad (49)$$

$$= 1,166 \times 10^{-3} + 1,114 \times 10^{-4} \quad (50)$$

$$= \boxed{1,277 \times 10^{-3}} \quad (51)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $1,280 \times 10^{-3}$ – Summenfehler, siehe Abschnitt „Testbare Vorhersage für Tau“.)

Beachte: Diese Vorhersage ist **unabhängig** von k_{geom} und verwendet nur die exakte geometrische Verhältnis-Struktur.

Zwei komplementäre Tau-Vorhersagen

Methode	a_τ -Vorhersage	Abhängig von
Rein geometrisch	$1,269 \times 10^{-3}$	$k_{\text{geom}} = 2,224$ (geometrisch) $k_{\text{geom}} = 2,269$ (aus a_e) Nur f (exakt)
Mit rek. k_{geom}	$1,246 \times 10^{-3}$	
Aus Verhältnis	$1,277 \times 10^{-3}$	
Spannweite	$1,25\text{--}1,28 \times 10^{-3}$	$\pm 1,5\%$

Tabelle 5: Drei T0-Vorhersagen für a_τ

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Zeile „Aus Verhältnis“ vorher $1,280 \times 10^{-3}$ – Summenfehler, siehe Abschnitt „Testbare Vorhersage für Tau“.)

Was bedeutet das für Belle II?

Wenn Belle II misst:

- $a_\tau \approx 1,28 \times 10^{-3}$:
 - Stützt die exakte Verhältnis-Relation $f^{1/3} - 1$
 - Spricht dafür, dass experimentelle a_μ und Verhältnis-Struktur zusammenpassen
 - → **Deutlichster Test zugunsten der T0-Geometrie**
- $a_\tau \approx 1,25 \times 10^{-3}$:
 - Stützt den rekonstruierten Wert $k_{\text{geom}} = 2,269$
 - Hinweis, dass a_e, a_μ beide leicht verschoben sind
 - → Konsistent mit T0, aber andere Verhältnis-Interpretation
- $a_\tau \approx 1,27 \times 10^{-3}$:
 - Stützt den rein geometrischen Wert $k_{\text{geom}} = 2,224$
 - ? Verhältnis weicht ab → fraktaler Exponent $p_\tau \neq 4/3$?
- a_τ **außerhalb** $1,25\text{--}1,28$:
 - Nicht erfüllt: T0-Struktur benötigt Revision

Kernaussage

Die 2% Abweichung der rein geometrischen T0-Vorhersagen stammt nach dieser Analyse **im Wesentlichen** aus der Unsicherheit in der Herleitung von k_{geom} . Wenn wir k_{geom} aus experimentellen Daten rekonstruieren, sinken die Abweichungen deutlich:

- Elektron: 0% (per Definition)
- Myon: 0,2% (statt 2%)

Dies spricht dafür, dass die **fraktale T0-Struktur trägt** und nur die Herleitung des Projektionsfaktors $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \times \sqrt{2}$ hat eine 2% Unsicherheit.

Die von k_{geom} unabhängige T0-Vorhersage für Tau nutzt die exakte Verhältnis-Relation:

$$a_\tau = 1,277 \times 10^{-3} \quad (52)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $1,280 \times 10^{-3}$ – Summenfehler, siehe Abschnitt „Testbare Vorhersage für Tau“.)

.11 Wichtiger Hinweis: Kein α in den T0 g-2 Formeln

Hinweis: Die T0-Formeln für g-2 enthalten **kein** α .

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = \alpha = 1$):

$$a_\ell = f(\varphi, \xi, f, \text{Generationsquantenzahlen})$$

Das anomale Moment ist eine **rein geometrische Größe**, die aus der Windungsstruktur im Torsionsgitter folgt.

Verhältnisse wie $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = f^{1/3} - 1$ sind **unabhängig** von: • α (Feinstrukturkonstante) • SI-Umrechnungsfaktoren • k_{geom} (Projektionsfaktor)

Sie hängen nur von der fraktalen Struktur ab.

.12 Zusammenfassung

Was wir zeigen

1. g-2 folgt aus **rein geometrischen Prinzipien**:

- φ (goldener Schnitt)
- ξ (Torsionskonstante)
- f (Sub-Planck-Faktor)

2. Absolute Werte: 2% Abweichung

- Konsistent mit Massenvorhersagen
- Möglicherweise auf Quanteneffekte höherer Ordnung zurückzuführen

3. **Verhältnisse sind präzise:**

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57 \quad (53)$$

4. Testbare Tau-Vorhersage: $a_\tau = 1,28 \times 10^{-3}$

Kernbotschaft

Konsistenz und Grenzen

Die T0-Theorie beschreibt g-2 mit denselben geometrischen Prinzipien, mit denen sie auch Massen, fundamentale Konstanten (G , α , ν) und die Generationenstruktur behandelt. Die 2% Abweichung bei Absolutwerten ist konsistent mit der Präzision der übrigen T0-Vorhersagen und wird offen ausgewiesen. Verhältnis-Vorhersagen wie $\Delta a(\tau - \mu) / \Delta a(\mu - e) = 18,57$ hängen nur von f ab und sind präzise – analog zur Koide-Formel für Massen. Dies ermöglicht klare experimentelle Tests bei Belle II.

Weiterführende Literatur und Ressourcen

T0-Theorie und Python-Skripte:

- Repository: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality
- Python-Skripte: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/python/
- Dokumentation Zeit-Masse-Dualität
- Fundamental Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)

Experimentelle Ergebnisse:

- Fermilab Muon g-2 (2025): muon-g-2.fnal.gov
- Theory Initiative White Paper
- Belle II: www.belle2.org

Verwandte T0-Dokumente:

- Leptonmassen: Systematische Herleitung aus Quantenzahlen
- Koide-Formel in T0: Geometrische Interpretation
- Fraktale Raumzeit: $D_f = 3 - \xi$